2023 李艳芳三套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 连续，$F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数，则下列命题中，错误的是(　　)。

A. 当 $x\to 0$ 时，若 $f(x)=o(1)$，则 $F(x)=o(x)$

B. 当 $x\to 0$ 时，若 $F(x)=o(x)$，则 $f(x)=o(1)$

C. 当 $x\to 0$ 时，若 $f(x)=o(1)$，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=o(x)$

D. 当 $x\to 0$ 时，若 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=o(x)$，则 $f(x)=o(1)$

2. 设 $a_n=\left(1+\sin\dfrac{1}{n}\right)^n$，$n=1,2,\cdots$，则下列命题中，正确的是(　　)。

A. 数列 $\{a_n\}$ 单调增加且收敛于 e　　B. 数列 $\{a_n\}$ 单调减少且收敛于 e

C. 数列 $\{a_n\}$ 单调增加且收敛于 $e^{\sin 1}$　　D. 数列 $\{a_n\}$ 单调减少且收敛于 $e^{\sin 1}$

3. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 与抛物线 $y=\dfrac{\sqrt{2b}}{a}(x-1)^2$ 相切于一点，记该切点的横坐标为 x_0，则(　　)。

A. $x_0\in\left(0,\dfrac{1}{3}\right)$　　B. $x_0\in\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)$

C. $x_0\in\left(\dfrac{2}{3},1\right)$　　D. 由已知条件不能确定 x_0 的范围

4. 设定义在区间 $(-\infty,2)$ 上的连续函数 $y(x)$ 单调增加，$y(1)=2$。过曲线 $y=y(x)$ 上任一点 P 作切线 l 与 x 轴交于点 A，过点 P 作 x 轴的垂线与 x 轴交于点 B。若三角形 PAB 的面积为 1，则曲线 $y=y(x)$ 的渐近线条数为(　　)。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

5. 下列积分中，与积分 $I=\int_0^1\dfrac{1}{2}xe^{-\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$ 的值最接近的是(　　)。

A. $\int_0^1\sqrt{x}e^{-x}\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1 xe^{-x}\,\mathrm{d}x$　　C. $\int_0^1 x^2e^{-x}\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^1 x^4e^{-x}\,\mathrm{d}x$

6. 设函数 $f(x,y)$ 连续，$a>0$，则 $\int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{\frac{a}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x\int_{|x|}^{\sqrt{a^2-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y=$(　　)。

A. $2\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{a^2-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$

B. $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x\int_{-x}^{\sqrt{a^2-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{a^2-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$

C. $2\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}y\int_0^y f(x,y)\,\mathrm{d}x+2\int_{\frac{a}{\sqrt{2}}}^a\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

D. $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}y\int_{-y}^y f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{a}{\sqrt{2}}}^a\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

7. 设函数 $g(x,y)=\begin{cases}0, & xy=0,\\ 1, & xy\neq 0.\end{cases}$ 若函数 $F(x,y)=f(x,y)g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则 $f(x,y)$ 可能为(　　)。

A. $y+\cos xy$　　B. $y+\sin xy$　　C. $\sin y+xy$　　D. x^2+y^2

8. 设 A 为 $n(n\geq 3)$ 阶非零矩阵，则下列命题中，正确命题的个数是(　　)。

① 当 $r((A^*)^*)=r(A^*)$ 时，$r(A,A^*)\neq n-1$。

② 当 $r((A^*)^*)=r(A^*)$ 时，$r(A-A^*)\neq n-1$。

③ 当 $r((A^*)^*)<r(A^*)$ 时，$r(A,A^*)=n$。

④ 当 $r((A^*)^*)<r(A^*)$ 时，$r(A-A^*)=n$。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

9. 设 A 为 3 阶实矩阵，并且满足 $A^4=E$，其中 E 为 3 阶单位矩阵，则下列结论中，正确的是(　　)。

A. 必有 $A^2=E$

B. 必有 $A^2=-E$

C. 若 A 相似于对角矩阵，则 $\mathrm{tr}(A)$ 必为奇数

D. 若 A 不相似于对角矩阵，则 $\mathrm{tr}(A)$ 必为偶数

10. 设 A,B 均为有两个不同特征值的 2 阶实对称矩阵，则下列条件中，不是 $AB=BA$ 的充分条件的是(　　)。

A. AB 与 BA 相似

B. A^2-AB 与 E 相似

C. A^2-AB 与 E 合同

D. 存在正交矩阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ,Q^{\mathrm{T}}BQ$ 均为对角矩阵

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x+1=\int_1^{y+x}\sin^2 t\,\mathrm{d}t$ 确定，则 $y''(-1)=$_____。

12. 已知质点以恒定速率沿曲线运动时，向心加速度大小为 $\frac{v^2}{\rho}$，其中 v 为质点的运动速率，ρ 为曲率半径。设单位质点以恒定的速率 v_0 沿着一个形状满足 $y=x^2$ 的光滑轨道移动，则其在点 $(0,0)$ 处受到的向心力大小为_____。

13. 设 $\{f_n(x)\}$ 为一列连续函数，且 $f_n(x)>e^{nx}$。对每个正整数 n，令 $F_n(x)=\int_0^x f_n(t)\,\mathrm{d}t$，$G_n(x)$ 为 $F_n(x)$ 的反函数。定义正数数列 $a_n=G_n\left(\frac{e-1}{n}\right)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=$_____。

14. 设函数 $f(x,y)$ 可微，满足 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2=1$，$z(r,\theta)$ 为 $f(x,y)$ 在极坐标系下的表示，则对单位圆周上的任一点 $(1,\theta)$，$\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2=$_____。

15. 设函数 $f(x),f'(x)$ 和 xe^x 都是某二阶常系数线性微分方程的特解，若此方程对应的齐次方程的特征方程有二重根，则此方程为_____。（请写成 y'' 的系数为 1 的形式）

16. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&4\\2&3&-1\\-1&1&0\end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶正交矩阵。若存在上三角矩阵 P，使得 $B=AP$，则 P 的对角线上各元素乘积的绝对值为_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=f'(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{a\sin x-\dfrac{x}{1+bx^2}}{f(x)}=1$，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{ax-\dfrac{\sin x}{1+bx^2}}{f(x)}=2$。求 a,b 的值。

18.（本题满分 12 分）设曲线 C 是以点 $(1,0)$ 为圆心、1 为半径的上半圆周。直线 $y=ax(a>0)$，$x=2$ 与曲线 C 所围成的平面图形记为 D_1，直线 $y=ax(a>0)$ 与曲线 C 所围成的平面图形记为 D_2，记 $D=D_1\cup D_2$，问：a 为何值时，区域 D 的面积取得最小值？

19.（本题满分 12 分）设直线 $x+\frac{y}{2}=1$ 与坐标轴围成的区域为 D_1，$\frac{x}{2}+y=1$ 与坐标轴围成的区域为 D_2，$D=D_1\cup D_2$。计算 $I=\iint_D e^{\left[-\frac{1}{2}|x-y|+\frac{3}{2}(x+y)\right]^2}(\sec^2 x-\tan^2 y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,e]$ 上连续，在 $(0,e)$ 上可导，且 $f(0)=0$。证明：存在 $\xi,\eta\in(0,e)$，使得 $\xi f(\xi)+(\xi^2-\xi)f'(\xi)=(e^2-e)f'(\eta)$。

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且反常积分 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。证明：

(1) 反常积分 $\int_0^{+\infty}e^{-x}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

(2) 存在 $\xi\in(0,+\infty)$，使得 $\int_0^{\xi}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}e^{-x}f(x)\,\mathrm{d}x$。

22.（本题满分 12 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\\0&-1\end{pmatrix}$。

(1) 求所有满足 $BA=E$ 的矩阵 B，并求 AB 的特征值；

(2) 在满足 $BA=E$ 的基础上，找到一个矩阵 B，使得 AB 有一个特征向量为 $\beta=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$。